

河南省 2025 年高考综合改革适应性演练

数学

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{0, 1, 4\}$, 则 $A \cap B =$

- A. $\{0\}$ B. $\{1\}$ C. $\{0, 1\}$ D. $\{-1, 0, 1, 4\}$

2. 函数 $f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是

- A. $\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{2}$ C. π D. 2π

3. $|2 - 4i| =$

- A. 2 B. 4 C. $2\sqrt{5}$ D. 6

4. 已知向量 $a = (0, 1)$, $b = (1, 0)$, 则 $a \cdot (a - b) =$

- A. 2 B. 1 C. 0 D. -1

C 5. 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$ 的渐近线方程为 渐近线方程即 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 0$

- A. $y = \pm x$ B. $y = \pm 2x$ C. $y = \pm 3x$ D. $y = \pm 4x$

6. 底面直径和母线长均为 2 的圆锥的体积为

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$ B. π C. 2π D. 3π

7. 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 8$, $AC = 10$, $\cos \angle BAC = \frac{3}{5}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为

- A. 6 B. 8 C. 24 D. 48

B 8. 已知函数 $f(x) = x|x - a| - 2a^2$. 若当 $x > 2$ 时, $f(x) > 0$, 则 a 的取值范围是

- A. $(-\infty, 1]$ B. $[-2, 1]$ C. $[-1, 2]$ D. $[-1, +\infty)$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

ABC 9. 已知 $F(2, 0)$ 是抛物线 $C: y^2 = 2px$ 的焦点, M 是 C 上的点, O 为坐标原点. 则

☒ A. $p = 4$

☒ B. $|MF| \geq |OF|$

☒ C. 以 M 为圆心且过 F 的圆与 C 的准线相切

QQ 教师群: 965672919

QQ 学生群: 568969638

✗ 当 $\angle OFM = 120^\circ$ 时， $\triangle OFM$ 的面积为 $2\sqrt{3}$

10. 在人工神经网络中，单个神经元输入与输出的函数关系可以称为激励函数，双曲正切函数是一种激励

函数。定义双曲正弦函数 $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ ，双曲余弦函数 $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ，双曲正切函数

$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$ ，则

A. 双曲正弦函数是增函数

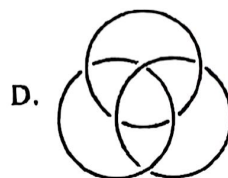
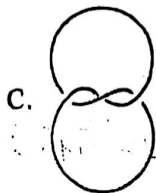
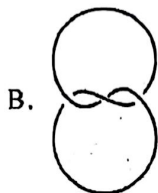
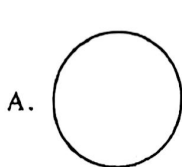
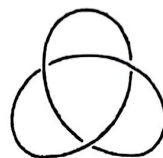
B. 双曲余弦函数是增函数

C. 双曲正切函数是增函数

D. $\tanh(x+y) = \frac{\tanh x + \tanh y}{1 + \tanh x \tanh y}$

ABD 11. 下面四个绳结中，不能无损伤地变为右图中的绳结的有

烂题，建议遇到直接动手实践。



三、填空题：微信公众号：浙江省高中数学本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 已知函数 $f(x) = a^x (a > 0, a \neq 1)$ ，若 $f(\ln 2)f(\ln 4) = 8$ ，则 $a = e$ 。

13. 有 8 张卡片，分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 现从这 8 张卡片中随机抽出 3 张，则抽出的 3 张卡片上的数字之和与其余 5 张卡片上的数字之和相等的概率为 $\frac{1}{28}$ 。

✓ 14. 已知曲线 $C: y = x^3 - \frac{2}{x}$ ，两条直线 l_1, l_2 均过坐标原点 O ， l_1 和 C 交于 M, N 两点， l_2 和 C 交于 $P,$

Q 两点。若 $\triangle OPM$ 的面积为 $\sqrt{2}$ ，则 $\triangle MNQ$ 的面积为 $2\sqrt{2}$ 。

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分) 为考察某种药物 A 对预防疾病 B 的效果，进行了动物（单位，只）试验，得到如下列联表：

药物	疾病		合计
	未患病	患病	
未服用	100	80	s
服用	150	70	220
合计	250	t	400

(1) 求 s , t ;

(2) 记未服用药物 A 的动物患疾病 B 的概率为 p , 给出 p 的估计值;

✓ (3) 根据小概率值 $\alpha = 0.01$ 的独立性检验, 能否认为药物 A 对预防疾病 B 有效?

附: $\chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$,

$P(\chi^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

∴ (3) 格式要求!

16. (15分) 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 3$, $a_{n+1} = \frac{3a_n}{a_n + 2}$.

(1) 证明: 数列 $\left\{1 - \frac{1}{a_n}\right\}$ 为等比数列;

(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(3) 令 $b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$, 证明: $b_n < b_{n+1} < 1$.

17. (15分) 已知函数 $f(x) = a \ln x + \frac{b}{x} - x$.

(1) 设 $a=1$, $b=-2$, 求曲线 $y=f(x)$ 的斜率为 2 的切线方程;

(2) 若 $x=1$ 是 $f(x)$ 的极小值点, 求 b 的取值范围.

18 (17分) 已知椭圆 C 的离心率为 $\frac{1}{2}$ ，左、右焦点分别为 $F_1(-1,0)$ ， $F_2(1,0)$ 。

(1) 求 C 的方程： $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

(2) 已知点 $M_0(1,4)$ ，证明：线段 F_1M_0 的垂直平分线与 C 恰有一个公共点；

✓ (3) 设 M 是坐标平面上的动点，(微信公众号：浙江省高中数学)且线段 F_1M 的垂直平分线与 C 恰有一个公共点，证明 M 的轨迹为圆，并求该圆的方程。

(用几何法)

19. (17分) 在平面四边形 $ABCD$ 中， $AB = AC = CD = 1$ ， $\angle ADC = 30^\circ$ ， $\angle DAB = 120^\circ$ ，将 $\triangle ACD$ 沿 AC 翻折至 $\triangle ACP$ ，其中 P 为动点。

(1) 设 $PC \perp AB$ ，三棱锥 $P-ABC$ 的各个顶点都在球 O 的球面上，

(i) 证明：平面 $PAC \perp$ 平面 ABC ；

(ii) 求球 O 的半径；

(2) 求二面角 $A-CP-B$ 的余弦值的最小值。

当 $x=0$ 时, $f(x) = -2a^2 \leq 0$.

$\therefore a \leq 2$. (必要性探路)

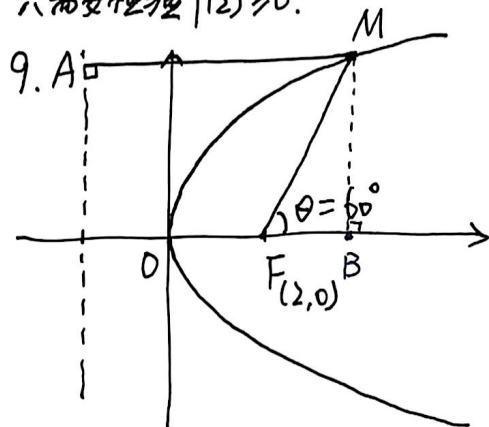
$\therefore$ 在 $x > 2$ 时, $f(x) = x(x-a) - 2a^2$
 $= x^2 - ax - 2a^2$

(小题小做) $f(2) \geq 0$, 即 $4 - 2a - 2a^2 \geq 0$

$\therefore -2 \leq a \leq 1$.

选(B).

对称轴 $x_0 = \frac{a}{2} \in [-1, \frac{1}{2}]$, 故确实只需要检验 $f(2) \geq 0$.



$$|MA| = |MF| \geq \frac{p}{2}, |OF| = \frac{p}{2}$$

$\therefore BV, CV$

$$\frac{p}{2} = 2 \Rightarrow p = 4. A \checkmark$$

对于D选项,

(法一). 角度式焦半径. $|FM| = \frac{p}{1 - \cos \theta} = 8$.

(法二). 几何法. 作 $MB \perp OF$ 交于B.

设 $|FB| = x$, 则 $|MF| = 2x$.

$$\therefore |AM| = 2x, \text{ 又 } |AM| = p + |FB| = 4 + x.$$

$$\therefore x = 4, \text{ 即 } |MF| = 8.$$

$$\therefore S_{\triangle OFM} = \frac{1}{2} |OF| \cdot |MF| \cdot \sin \angle OFM = 4\sqrt{3}.$$

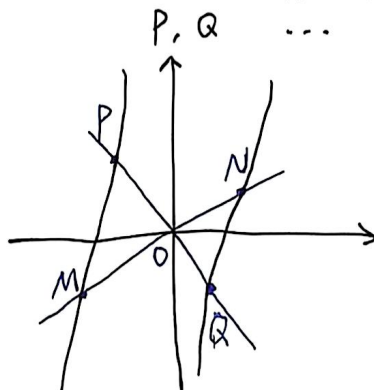
14. 一个陌生的曲线. 先别怕, 分析基本的

特征. 如 $f(x)$ 关于原点对称 (aka. 奇函数)

设 $y = kx$, 则 $k = x^2 - \frac{2}{x^2}$

而 $x^2 - \frac{2}{x^2}$ 为偶函数, 且在 $(0, +\infty) \uparrow$.

$\therefore$ 交点 M, N 关于原点对称.



$$\therefore |OP| = |OQ|.$$

$$|ON| = |OM|.$$

$$\text{故 } S_{\triangle MNA} = 2\sqrt{2}.$$

15. (3) [独立性检验的格式要求].

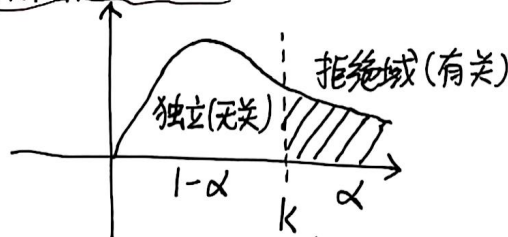
零假设 H_0 : 药物A对预防疾病B无效. (即独立/无关)

$$\chi^2 = \frac{400 \times (100 \times 70 - 80 \times 150)^2}{180 \times 220 \times 250 \times 150} = \frac{2000}{297} > 6.635. \leftarrow \text{必须写!}$$

$\therefore$ 根据 $\alpha = 0.01$ 的独立性检验, 认为药物A对预防疾病B有效. (前面可选择写 " H_0 不成立", 后面选择写 "且推断错误的概率")

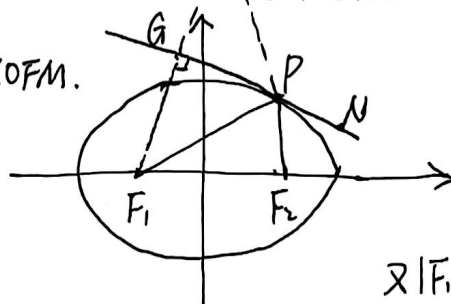
PS: 假如 $\chi^2 < 6.635$, 则写: 不超过 0.01.

$\therefore$ 没有充分证据推断 H_0 不成立, 故认为药物A对预防疾病B无效.



M (卡方独立性检验图像).

18. (3) [命题背景: 椭圆的光学性质].



设切点为P, 则GP为P点处切线
作 F_1 关于GP的对称点M.

由光学性质, $\angle F_1PG = \angle F_2PN$.

$\therefore M, P, F_2$ 三点共线.

$$\text{又 } |F_1P| + |F_2P| = 2a = 4.$$

$\therefore M$ 在以 F_2 为圆心, 半径为4的圆上.

$$(x-1)^2 + y^2 = 16.$$